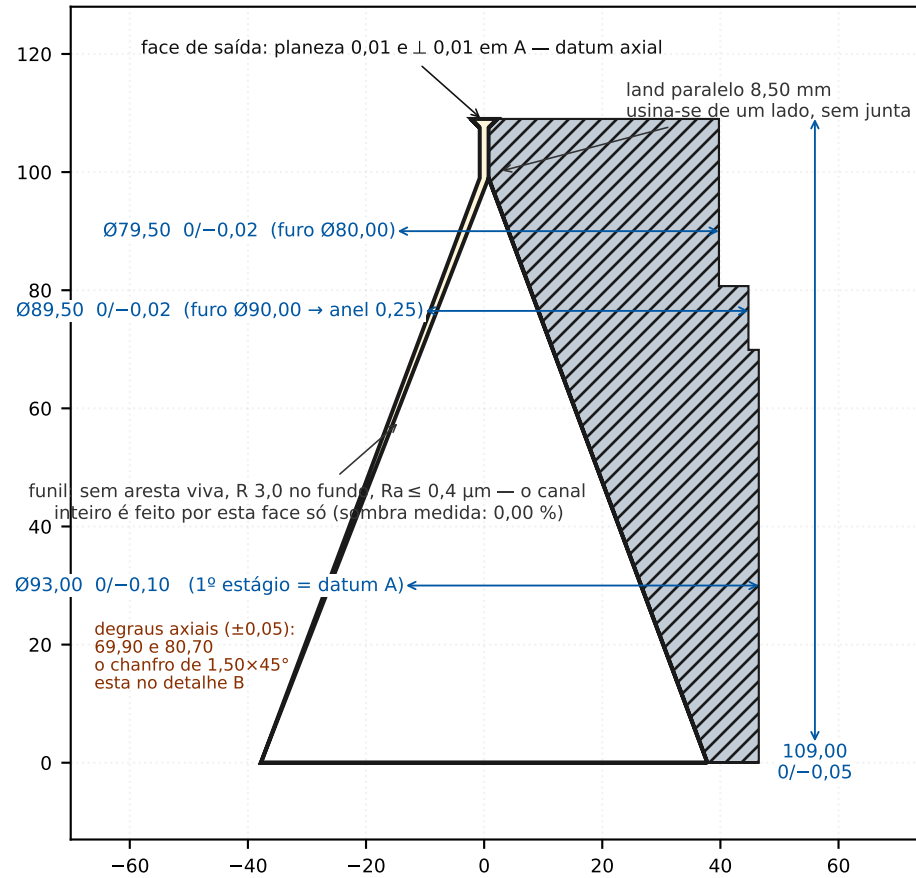
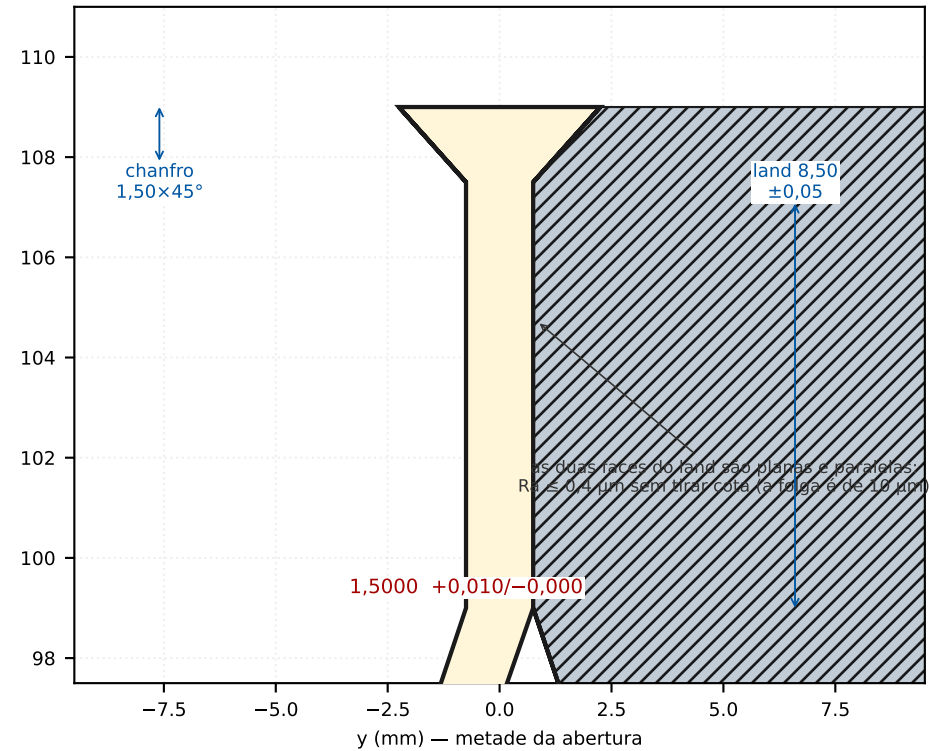


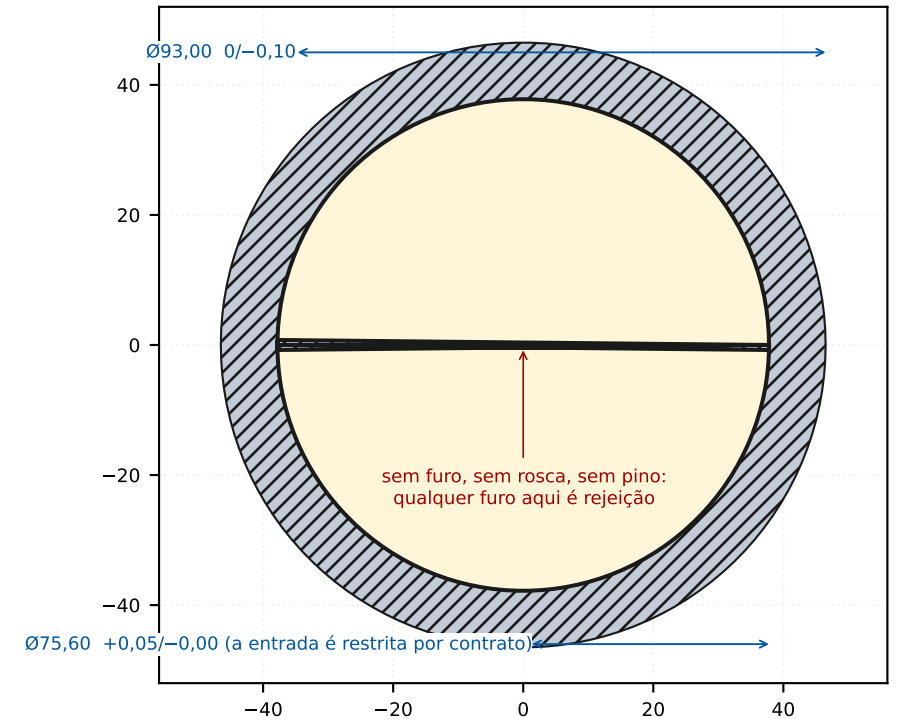
A · SEÇÃO LONGITUDINAL no plano X=0 (1:1) — oco a amarelo



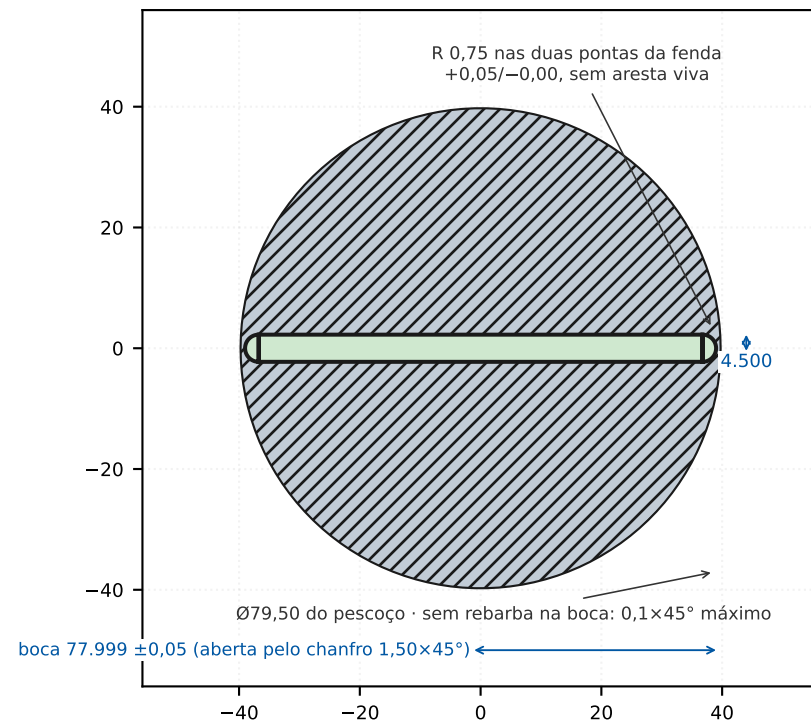
B · DETALHE DA SAÍDA (ampliado) — a cota que vira produto



D · FACE DE ENTRADA (Z=0.00) — olha o cabeçote



C · FACE DE SAÍDA (Z=109.00) — a boca que o produto vê



E · NOTAS GERAIS — MATRIZ JONATHA v29.0, peça única (OFICIAL desde 2026-09-13)

- 1 · mm; Z = eixo da matriz, Z crescente para o produto; datum A = Ø93,00; cotas axiais da face de saída.
- 2 · NÃO adicionar furo, rosca, rebaixo, pino ou flange de fixação: é rejeição. O aperto é o collete EX-031 + o degrau.
- 3 · Peça única: não colar, não alinhar metade, não existe plano de partição. 22 faces / 45 arestas / 1 casca, BRepCheck válido.
- 4 · A fenda é medida no plano Z = saída – 2,00 (depois do chanfro). Medindo na face você pega a boca, não a fenda.
- 5 · Ø89,50 e Ø79,50 em 0/–0,02 fecham o anel de 0,25 mm com o furo do cabeçote; coaxialidade Ø0,02 em A.
- 6 · Área da seção do canal no land = $112,0171 \text{ mm}^2 \pm 0,5 \%$ → rejeição se passar: é a área que converte em vazão.
- 7 · Canal e land polidos $Ra \leq 0,4 \mu\text{m}$ na direção da extrusão. Sem revestimento: 10 μm mudam a espessura do produto.
- 8 · Remover a camada REC do EDM ($\geq 0,02 \text{ mm}$); alívio de tensões antes da têmpera; 50-52 HRC após 2 revenios.
- 9 · Re-medir a fenda depois do último revenido. Se sair fora, refugar— não retocar, não re temperar.
- 10 · Marcação a laser só na face traseira: JONATHA v29.0 · EX-031 · 1.2344 · lote · nº de série.
- 11 · Sombra de usinagem no canal 0,00 % (raios de 0,10 mm disparados de 0,60 mm dentro do vazio: 0,0 de 25.181,8 mm² sem acesso) → o canal inteiro é feito por uma face só.
- 12 · Comprimento mantido em 109,00 mm: encurtar para 100 não alivia a pressão (funil e land ficam iguais) e encurta a rota de fuga pelo anel.

AÇO 1.2344 X37CrMoV5-1 (alternativa: 1.2343 / H11, so se a fabrica nao tiver a barra 1.2344 no diametro)
TRATAMENTO Aço para trabalho a quente, classe H11-H13 (EN ISO 4957 / AISI H13) · DUREZA 50-52 HRC no núcleo, após têmpera em vácuo e 2 revênios
AÇO DA PEÇA 469.303,2 mm³ = 3,684 kg · CANAL 213.945,1 mm³ (267,4 g de mastique no interior)
REFERÊNCIA MATRIZ_V29_PECA_UNICA.step · sha256 f5fa6cc4bba6496c4...
Gerado por gerar_pacote_usinagem_v29.py: todas as cotas medidas no STEP (seções de 0,02 mm).